

Scheda facile — Il byte con le monete

Classe 1 · da fare sul foglio · italiano

1. Il byte è una fila di 8 caselle

Ogni casella vale una **moneta**: **128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1**. In ogni casella scrivi **1** se usi quella moneta, **0** se non la usi.

Regola d'oro: le caselle sono **sempre 8** e **nessuna resta vuota**. Se una moneta non serve, scrivi **0**. Ecco perché davanti compaiono gli zeri!

2. Il metodo delle monete

1. Parti dalla moneta più **grande** (128) e vai verso destra.
2. Chiediti: **ci sta nel mio numero?** Sì → scrivi **1** e **togli** la moneta. No → scrivi **0**.
3. Continua con quello che **resta**, fino all'ultima casella (1).

Esempio: 5

moneta	ci sta?	scrivo	resta
128	no	0	5
64	no	0	5
32	no	0	5
16	no	0	5
8	no	0	5
4	sì	1	1
2	no	0	1
1	sì	1	0

128	64	32	16	8	4	2	1
0	0	0	0	0	1	0	1

Il byte di 5 è **00000101**. Controllo: $4 + 1 = 5$. Giusto!

Livello 1 — una sola moneta (facilissimo)

1. numero 1

128	64	32	16	8	4	2	1

controllo: _____ + _____ + _____ = 1

2. numero 2

128	64	32	16	8	4	2	1

controllo: _____ + _____ + _____ = 2

3. numero 4

128	64	32	16	8	4	2	1

controllo: _____ + _____ + _____ = 4

4. numero 8

128	64	32	16	8	4	2	1

controllo: _____ + _____ + _____ = 8

5. numero 16

128	64	32	16	8	4	2	1

controllo: _____ + _____ + _____ = 16

6. numero 32

128	64	32	16	8	4	2	1

controllo: _____ + _____ + _____ = 32

Livello 2 — due monete (le monete giuste sono in giallo)

7. numero 3

128	64	32	16	8	4	2	1

controllo: _____ + _____ + _____ = 3

8. numero 5

128	64	32	16	8	4	2	1

controllo: _____ + _____ + _____ = 5

9. numero 6

128	64	32	16	8	4	2	1

controllo: _____ + _____ + _____ = 6

10. numero 10

128	64	32	16	8	4	2	1

controllo: _____ + _____ + _____ = 10

11. numero 12

128	64	32	16	8	4	2	1

controllo: _____ + _____ + _____ = 12

12. numero 20

128	64	32	16	8	4	2	1

controllo: _____ + _____ + _____ = 20

Livello 3 — tre monete

13. numero 7

128	64	32	16	8	4	2	1

controllo: _____ + _____ + _____ = 7

14. numero 11

128	64	32	16	8	4	2	1

controllo: _____ + _____ + _____ = 11

15. numero 13

128	64	32	16	8	4	2	1

controllo: _____ + _____ + _____ = 13

16. numero 21

128	64	32	16	8	4	2	1

controllo: _____ + _____ + _____ = 21

17. numero 37

128	64	32	16	8	4	2	1

controllo: _____ + _____ + _____ = 37

Livello 4 — completa il byte

Hai un numero binario corto. Scrivilo nelle caselle **partendo da DESTRA**, poi riempi con **0** le caselle vuote a sinistra.

Esempio: 101 → 00000101

128	64	32	16	8	4	2	1
0	0	0	0	0	1	0	1

18. 101 → _____

128	64	32	16	8	4	2	1

19. 11 → _____

128	64	32	16	8	4	2	1

20. 1001 → _____

128	64	32	16	8	4	2	1

21. 110 → _____

128	64	32	16	8	4	2	1

22. 10010 → _____

128	64	32	16	8	4	2	1

FATTO! Ora sai fare il byte di qualsiasi numero fino a 255.